

Презентация (Безопасность в сети)

Базовые протоколы. Персонализация. TOR. Wi-Fi

Модель TCP/IP

- Прикладной уровень – HTTP, HTTPS, DNS, FTP
- Транспортный уровень – TCP, UDP
- Сетевой уровень – IP, маршрутизация
- Канальный уровень – Ethernet, Wi-Fi

Данные передаются сверху вниз: от приложения к физической среде.

Протоколы прикладного и транспортного уровня

- HTTPS – прикладной уровень (HTTP поверх TLS)
 - TCP – транспортный уровень (надёжность, сегментация, управление потоком)
 - UDP – транспортный уровень (без установления соединения)
 - IP – сетевой уровень (маршрутизация пакетов)
-

Корректные адреса IPv4

Правило: четыре октета, каждый от 0 до 255 включительно.

Правильные адреса: - 90.11.90.22 - 25.198.0.15

Неправильные адреса: - 421.0.15.19 (421 больше 255) - 43.12.256.7 (256 больше 255)

DNS

DNS (Domain Name System) преобразует доменные имена в IP-адреса.

DNS не выполняет: - сегментацию данных (делает TCP) - маршрутизацию (делает IP) - локальную адресацию (делает ARP)

HTTP и HTTPS

HTTP – передача данных в открытом виде.

HTTPS = HTTP + TLS/SSL

Работает в две фазы: 1. Рукопожатие (TLS Handshake) – согласование алгоритмов, аутентификация сервера, выработка общего ключа 2. Передача данных – шифрование и отправка прикладных данных

Шифрование данных начинается после завершения рукопожатия.

TLS: выбор версии и этапы

Версия TLS определяется совместно клиентом и сервером (переговоры).

Рукопожатие TLS включает: - формирование общего секретного ключа - аутентификацию как минимум одной стороны (обычно сервера) - выбор алгоритмов шифрования и аутентификации

Шифрование данных в фазу рукопожатия не входит.

Куки (Cookies)

Куки хранят: - идентификатор сессии (session id) - идентификатор пользователя (user id)

Куки не хранят: - IP-адрес - пароль пользователя

Куки генерируются сервером (заголовок Set-Cookie).

Сессионные куки

Сессионные куки хранятся в браузере на время работы с веб-сайтом.

Они не имеют заданной даты истечения и удаляются при закрытии браузера.

Постоянные куки (persistent cookies) имеют срок жизни, заданный сервером.

Браузер TOR: луковая маршрутизация

Классическая цепочка TOR использует три узла: 1. Входной (охранный) узел 2. Промежуточный узел 3. Выходной узел

Промежуточным формально является только один узел.

TOR: кому известен IP получателя

IP-адрес получателя известен: - отправителю - выходному узлу

IP-адрес получателя не известен: - охранному узлу - промежуточному узлу

TOR: генерация ключей

При установлении лукового соединения отправитель генерирует общие секретные ключи со всеми тремя узлами: - охранным - промежуточным - выходным

Каждый слой шифрования может быть снят только соответствующим узлом.

TOR: нужен ли браузер получателю

Получатель не обязан использовать браузер TOR.

Выходной узел устанавливает соединение с получателем как обычный интернет-клиент. Получатель видит IP-адрес выходного узла, а не отправителя.

Луковая маршрутизация защищает только отправителя.

Wi-Fi: что это такое

Wi-Fi – технология беспроводной локальной сети, работающая по стандарту IEEE 802.11.

Wi-Fi не является: - проводной сетью Ethernet - подключением смартфона к глобальной сети - сокращением от “wireless fiber”

Wi-Fi: уровень модели OSI

Протокол Wi-Fi (IEEE 802.11) работает на канальном уровне.

Задачи канального уровня: - передача кадров между устройствами - управление доступом к среде (CSMA/CA) - физическая адресация (MAC-адреса)

Транспортный, сетевой и прикладной уровни находятся выше.

Wi-Fi: безопасность

Небезопасный метод шифрования и аутентификации – WEP.

Безопасные методы: WPA, WPA2, WPA3 (WPA3 – самый современный).

Wi-Fi: передача данных между хостом и роутером

В защищённой Wi-Fi сети: 1. Сначала происходит аутентификация (например, ввод пароля) 2. Затем вырабатываются ключи шифрования 3. После этого данные передаются в зашифрованном виде

Wi-Fi: домашняя аутентификация

Для домашней сети используется WPA2 Personal (WPA2-PSK) – общий пароль для всех устройств.

WPA2 Enterprise применяется в организациях – используется сервер аутентификации RADIUS и индивидуальные учётные записи.